CHƯƠNG 3

TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ.

§1. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH PHỤ THUỘC THAM SỐ.

1.1 Giới thiệu

Xét tích phân xác định phụ thuộc tham số: $I(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$, trong đó $f(x,y)$ khả tích theo x trên $[a,b]$ với mỗi $y \in [c,d]$. Trong bài học này chúng ta sẽ nghiên cứu một số tính chất của hàm số $I(y)$như tính liên tục, khả vi, khả tích.

1.2 Các tính chất của tích phân xác định phụ thuộc tham số.

1) Tính liên tục.

Định lý 3.9. *Nếu $f(x,y)$là hàm số liên tục trên $[a,b]\times[c,d]$ thì $I(y)$là hàm số liên tục trên $[c,d]$. Tức là:*

$$\lim_{y\to y_0} I(y) = I(y_0) \Leftrightarrow \boxed{\lim_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,dx = \int_a^b f(x,y_0)\,dx}$$

(có thể chuyển dấu lấy giới hạn vào bên trong biểu thức tính tích phân)

Ví dụ 1.1. *Khảo sát sự liên tục của tích phân $I(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2+y^2}dx$, với $f(x)$ là hàm số dương, liên tục trên $[0,1]$.*

Lời giải. Nhận xét rằng hàm số $g(x,y) = \frac{yf(x)}{x^2+y^2}$ liên tục trên mỗi hình chữ nhật $[0,1]\times[c,d]$ và $[0,1]\times[-d,-c]$ với $0<c<d$ bất kì, nên theo Định lý 3.9, $I(y)$ liên tục trên mỗi $[c,d]$, $[-d,-c]$, hay nói cách khác $I(y)$ liên tục với mọi $y\neq 0$.
Bây giờ ta xét tính liên tục của hàm số $I(y)$ tại điểm $y=0$. Do $f(x)$ liên tục trên $[0,1]$ nên tồn tại $m=\min\limits_{[0,1]} f(x)>0$. Khi đó $f(x)\geqslant m>0\ \forall x\in[0,1]$ và với $\varepsilon>0$ thì:

$$I(\varepsilon)=\int\limits_0^1 \frac{\varepsilon f(x)}{x^2+\varepsilon^2}dx \geqslant \int\limits_0^1 \frac{\varepsilon.m}{x^2+\varepsilon^2}dx = m.\arctan\frac{x}{\varepsilon},$$

$$I(-\varepsilon)=\int\limits_0^1 \frac{-\varepsilon f(x)}{x^2+\varepsilon^2}dx \leqslant \int\limits_0^1 \frac{-\varepsilon.m}{x^2+\varepsilon^2}dx = -m.\arctan\frac{x}{\varepsilon}.$$

Suy ra $|I(\varepsilon)-I(-\varepsilon)|\geqslant 2m.\arctan\frac{x}{\varepsilon}\to 2m.\frac{\pi}{2}$ khi $\varepsilon\to 0$, tức là $|I(\varepsilon)-I(-\varepsilon)|$ không tiến tới 0 khi $\varepsilon\to 0$, $I(y)$ gián đoạn tại $y=0$. ■

Ví dụ 1.2. *Xét tính liên tục của hàm số* $I(y)=\int\limits_0^1 \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}dx$.

Lời giải. Tại $y=0$, $I(0)=\int\limits_0^1 -\frac{1}{x^2}dx=-\infty$, nên hàm số $I(y)$ không xác định tại $y=0$.
Tại $y\neq 0$, cũng có thể sử dụng Định lý 3.9 để khảo sát tính liên tục của $I(y)$. Khi đó phải xét hàm số $f(x,y)=\frac{y^2-x^2}{x^2+y^2)^2}$ trong khoảng $[0,1]\times[c,d]$ với $d>c>0$ bất kì (để tránh điểm $y=0$) giống như trong Ví dụ 1.1. Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể tính được $I(y)$ một cách trực tiếp như sau:

$$I(y)=\int\limits_0^1 \frac{(x^2+y^2)-2x.x}{(x^2+y^2)^2}dx=\int\limits_0^1 d\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)=\frac{1}{1+y^2}.$$

Do đó $I(y)$ xác định và liên tục với mọi $y\neq 0$. ■

2) Tính khả vi.

Định lý 3.10. *Giả sử với mỗi* $y\in[c,d]$, $f(x,y)$ *là hàm số liên tục theo* x *trên* $[a,b]$ *và* $f'_y(x,y)$ *là hàm số liên tục trên* $[a,b]\times[c,d]$ *thì* $I(y)$ *là hàm số khả vi trên* (c,d) *và* $\boxed{I'(y)=\int\limits_a^b f'_y(x,y)\,dx}$, *hay nói cách khác chúng ta có thể đưa dấu đạo hàm vào trong tích phân.*

Ví dụ 1.3. *Tính các tích phân sau:*

a) $I_n(\alpha) = \int\limits_0^1 x^\alpha \ln^n x dx$ *, n là số nguyên dương.*

Lời giải. $*$ Với mỗi $\alpha > 0$, hàm số $f_n(x,\alpha) = x^\alpha \ln^n x, n = 0,1,2,...$ liên tục theo x trên $[0,1]$

$*$ Vì $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha \ln^{n+1} x = 0$ nên $\frac{\partial f_n(x,\alpha)}{\partial \alpha} = x^\alpha \ln^{n+1} x$ liên tục trên $[0,1]\times(0,+\infty)$. ■

Nghĩa là hàm số $f_n(x,\alpha) = x^\alpha \ln^n x$ thoả mãn các điều kiện của Định lý 3.10 nên:

$$I'_{n-1}(\alpha) = \frac{d}{d\alpha}\int\limits_0^1 x^\alpha \ln^{n-1} x dx = \int\limits_0^1 \frac{d}{d\alpha}\left(x^\alpha \ln^{n-1} x\right) dx = \int\limits_0^1 x^\alpha \ln^n x dx = I_n(\alpha).$$

Tương tự, $I'_{n-2} = I_{n-1}, ..., I'_2 = I_1, I'_1 = I_0$, suy ra $I_n(\alpha) = [I_0(\alpha)]^{(n)}$. Mà

$$I_0(\alpha) = \int\limits_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} \Rightarrow I_n(\alpha) = \left[\frac{1}{\alpha+1}\right]^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(\alpha+1)^{n+1}}.$$

b) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(1+y\sin^2 x\right) dx$*, với* $y > 1$.

Lời giải. Xét hàm số $f(x,y) = \ln\left(1+y\sin^2 x\right)$ thoả mãn các điều kiện sau:

- $f(x,y) = \ln\left(1+y\sin^2 x\right)$ xác định trên $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times(1,+\infty)$ và với mỗi $y > -1$ cho trước, $f(x,y)$ liên tục theo x trên $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.
- Tồn tại $f'_y(x,y) = \frac{\sin^2 x}{1+y\sin^2 x}$ xác định, liên tục trên $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times(1,+\infty)$.

Theo Định lý 3.10, $I'(y) = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+y\sin^2 x} dx = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\frac{1}{\sin^2 x}+y}$.

Đặt $t = \tan x$ thì $dx = \frac{dt}{1+t^2}, 0 \leqslant t \leqslant +\infty$.

$$\begin{aligned} I'(y) &= \int\limits_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{(t^2+1)(1+t^2+yt^2)} = \int\limits_0^{+\infty} \frac{1}{y}\left[\frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{1+(y+1)t^2}\right] dt \\ &= \frac{1}{y}\left[\arctan t\Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{\sqrt{y+1}}\arctan\left(t\sqrt{y+1}\right)\Big|_0^{+\infty}\right] \\ &= \frac{\pi}{2y}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+y}}\right) = \frac{\pi}{2\sqrt{1+y}}.\frac{1}{1+\sqrt{1+y}}. \end{aligned}$$

Suy ra

$$I(y) = \int I'(y)\,dy = \int \frac{\pi}{2\sqrt{1+y}}.\frac{1}{1+\sqrt{1+y}}dy = \pi \ln\left(1+\sqrt{1+y}\right) + C.$$

Do $I(0) = 0$ nên $C = -\pi \ln 2$ và $I(y) = \pi \ln\left(1+\sqrt{1+y}\right) - \pi \ln 2$. ■

3) Tính khả tích.

Định lý 3.11. *Nếu $f(x,y)$ là hàm số liên tục trên $[a,b]\times[c,d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả tích trên $[c,d]$, và:*

$$\boxed{\int_c^d I(y)\,dy := \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx}$$

Ví dụ 1.4. *Tính* $\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx,\ (0<a<b)$.

Lời giải. Hàm lấy tích phân $f(x) = \frac{x^b-x^a}{\ln x}$ mặc dù không xác định tại $x = 0$ nhưng $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{x^b-x^a}{\ln x} = 0$ nên có thể xếp tích phân này vào loại tích phân xác định.
Ta có:

$$\frac{x^b-x^a}{\ln x} = F(x,b) - F(x,a) = \int_a^b F'_y(x,y)\,dy = \int_a^b x^y dy;\ \left(F(x,y) := \frac{x^y}{\ln x}\right)$$

nên:

$$\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}dx = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy\right)dx = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx\right)dy = \int_a^b \frac{1}{y+1}dy = \ln\frac{b+1}{a+1}.$$

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân. ■

1.3 Các tính chất của tích phân phụ thuộc tham số với cận biến đổi.

Xét tích phân phụ thuộc tham số với cận biến đổi

$$J(y) = \int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\,dx,\ \text{với } y\in[c,d]\,, a\leqslant a(y)\,, b(y)\leqslant b\ \forall y\in[c,d]\,.$$

1) Tính liên tục

Định lý 3.12. *Nếu hàm số $f(x,y)$ liên tục trên $[a,b]\times[c,d]$, các hàm số $a(y), b(y)$ liên tục trên $[c,d]$ và thoả mãn điều kiện $a \leqslant a(y), b(y) \leqslant b\ \forall y \in [c,d]$ thì $J(y)$ là một hàm số liên tục đối với y trên $[c,d]$.*

2) Tính khả vi

Định lý 3.13. *Nếu hàm số $f(x,y)$ liên tục trên $[a,b]\times[c,d]$, $f_y^{'}(x,y)$ liên tục trên $[a,b]\times[c,d]$, và $a(y), b(y)$ khả vi trên $[c,d]$ và thoả mãn điều kiện $a \leqslant a(y), b(y) \leqslant b\ \forall y \in [c,d]$ thì $J(y)$ là một hàm số khả vi đối với y trên $[c,d]$, và:*

$$J'(y) = f(b(y),y)\, b_y^{'}(y) - f(a(y),y)\, a_y^{'}(y) + \int_{a(y)}^{b(y)} f_y^{'}(x,y)\, dx.$$

Ví dụ 1.5. *Tìm* $\lim\limits_{y\to 0} \int\limits_{y}^{1+y} \frac{dx}{1+x^2+y^2}$.

Lời giải. Dễ dàng kiểm tra được hàm số $I(y) = \int\limits_{y}^{1+y} \frac{dx}{1+x^2+y^2}$ liên tục tại $y=0$ dựa vào định lý 3.12, nên $\lim\limits_{y\to 0} \int\limits_{y}^{1+y} \frac{dx}{1+x^2+y^2} = I(0) = \int\limits_{0}^{1} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$. ∎

1.4 Bài tập

Dạng 1. Tính tích phân suy rộng phụ thuộc tham số bằng cách đổi thứ tự lấy tích phân

Giả sử cần tính $I(y) = \int\limits_{a}^{b} f(x,y)dx$.

B1. Biểu diễn $f(x,y) = \int\limits_{c}^{d} F(x,y)\, dy$.

B2. Sử dụng tính chất đổi thứ tự lấy tích phân:

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)dx = \int_a^b \left(\int_c^d F(x,y)\, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b F(x,y)\, dx \right) dy.$$

Dạng 2. Tính tích phân bằng cách đạo hàm qua dấu tích phân.

Giả sử cần tính $I(y) = \int_a^b f(x,y)dx$.

B1. Tính $I'(y)$ bằng cách $I'(y) = \int_a^b f'_y(x,y)\,dx$.

B2. Dùng công thức Newton-Leibniz để khôi phục lại $I(y)$ bằng cách $I(y) = \int I'(y)\,dy + C$.

B3. Cho một giá trị đặc biệt của y để xác định C.

Chú ý: Phải kiểm tra điều kiện đổi thứ tự lấy tích phân trong Định lý 3.11 hoặc chuyển dấu đạo hàm qua tích phân trong Định lý 3.10.

Bài tập 3.1. Tính $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}dx,\ (0 < a < b)$.

Lời giải. **Cách 1: Đổi TT lấy TP**

$$\begin{aligned}\frac{x^b - x^a}{\ln x} &= F(x,b) - F(x,a)\\ &= \int_a^b F'_y(x,y)\,dy\\ &= \int_a^b x^y dy\\ &\left(F(x,y) := \frac{x^y}{\ln x}\right).\end{aligned}$$

nên:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}dx &= \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy\right)dx\\ &= \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx\right)dy\\ &= \int_a^b \frac{1}{y+1}dy\\ &= \ln\frac{b+1}{a+1}.\end{aligned}$$

Cách 2: Đạo hàm qua dấu TP

Đặt $I(b) = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}dx$.

Ta có

$$I'(b) = \int_0^1 x^b dx = \frac{1}{b+1}.$$

nên

$$I(b) = \int I'(b)db = \ln(b+1) + C.$$

Thay giá trị đặc biệt $b = a$ vào biểu thức tính tích phân $I(b)$ ta được

$$I(a) = 0 \Leftrightarrow C = -\ln(a+1).$$

Do đó $I = \ln\frac{b+1}{a+1}$. ■

Bài tập 3.2. Tính tích phân sau:

a) $I(y) = \int_0^1 \arctan\frac{x}{y}dx$. b) $J(y) = \int_0^1 \ln\left(x^2+y^2\right)dx$.

[Gợi ý]

a) B1. Kiểm tra $I(y)$ thỏa mãn các điều kiện của Định lý về tính khả vi.

B2. Nhận xét rằng $I'(y) = \frac{1}{2}\ln\frac{y^2}{1+y^2}$.

B3. $I(y) = \arctan\frac{1}{y} + \frac{1}{2}y\ln\frac{y^2}{1+y^2} + C$.

B4. Thay một giá trị đặc biệt $y = y_0$ vào để tính C. Chẳng hạn, $I(1) = \int_0^1 \arctan x dx$, và tính được $C = 0$.

b) B1. Kiểm tra $J(y)$ thỏa mãn các điều kiện của Định lý về tính khả vi.

B2. Tính $I'(y) = 2\arctan\frac{1}{y}$.

B3. $I(y) = \ln(1+y^2) - 2 + 2y\arctan\frac{1}{y}$.

B4. Thay một giá trị đặc biệt $y = y_0$ vào để tính C. Chẳng hạn, $I(0) = \int_0^1 \ln x^2 dx$, và tính được $C = 0$.

Bài tập 3.3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}, & 0 < x, y \le 1, \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$

Chứng minh rằng

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)dx\right)dy \neq \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)dy\right)dx = -\frac{\pi}{4},$$

nghĩa là hàm số $I(y) = \int_0^1 f(x,y)dx$ khả tích trên đoạn $[0,1]$ nhưng không thể đổi thứ tự lấy tích phân được trong trường hợp này. Hãy giải thích vì sao.

Bài tập 3.4. Chứng minh hàm Bessel

$$I_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos(n\varphi - x\sin\varphi)d\varphi$$

thỏa mãn phương trình Bessel

$$x^2 I_n''(x) + xI_n(x) + (x^2 - n^2)I_n = 0, \quad n = 0,1,2,\ldots$$

§2. TÍCH PHÂN SUY RỘNG PHỤ THUỘC THAM SỐ.

Xét tích phân suy rộng phụ thuộc tham số $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y)dx$, $y \in [c,d]$. Các kết quả dưới đây tuy phát biểu đối với tích phân suy rộng loại II (có cận bằng vô cùng) nhưng đều có thể áp dụng một cách thích hợp cho trường hợp tích phân suy rộng loại I (có hàm dưới dấu tích phân không bị chặn).

2.1 Các tính chất của tích phân suy rộng phụ thuộc tham số.

Giả thiết

- $f(x,y)$ là hàm số xác định trên $[a,\infty) \times [c,d]$,
- với mỗi $y \in [c,d]$ cố định, $f(x,y)$ khả tích theo x trên $[a,b]$, $\forall b > a$.

Định nghĩa 3.8. *Ta nói TPSR phụ thuộc tham số là*

- *hội tụ tại* $y_0 \in [c,d]$ *nếu* $\int_a^{\infty} f(x,y_0)dx$ *hội tụ, nghĩa là với mọi* $\epsilon > 0$, *tồn tại* $b(\epsilon, y_0) > a$ *(phụ thuộc vào* ϵ *và* y_0*) sao cho*

$$\left| I(y_0) - \int_a^b f(x,y_0)dx \right| = \left| \int_b^{\infty} f(x,y_0)dx \right| < \epsilon \text{ với mọi } b > b(\epsilon, y_0).$$

- *hội tụ trên* $[c,d]$ *nếu* $I(y)$ *hội tụ tại mọi* $y \in [c,d]$,
- *hội tụ đều trên* $[c,d]$ *nếu với mọi* $\epsilon > 0$, *tồn tại* $b_\epsilon > a$ *(chỉ phụ thuộc vào* ϵ *mà không phụ thuộc vào* y*) sao cho*

$$\left| I(y) - \int_a^b f(x,y)dx \right| = \left| \int_b^{\infty} f(x,y)dx \right| < \epsilon \text{ với mọi } b > b_\epsilon \text{ và với mọi } y \in [c,d].$$

Ví dụ 2.6. $I(y) = \int_1^{\infty} \sin(yx)dx$ *hội tụ khi* $y = 0$ *và phân kỳ khi* $y \neq 0$.

Ví dụ 2.7. *a) Tính* $I(y) = \int_0^{+\infty} ye^{-yx}dx \quad (y > 0)$.

b) Chứng minh rằng $I(y)$ *hội tụ đều tới* 1 *trên* $[y_0, +\infty)$ *với mọi* $y_0 > 0$.

c) Giải thích tại sao $I(y)$ *không hội tụ đều trên* $(0, +\infty)$.

[Gợi ý]

a) $I(y) = -e^{-yx}\Big|_0^{\infty} = 1$ với mọi $y > 0$.

b) Theo định nghĩa, muốn chỉ ra $I(y)$ hội tụ đều tới 1 trên $[y_0, +\infty)$ ta phải chỉ ra với mỗi $\epsilon > 0$, tồn tại số b_ϵ chỉ phụ thuộc vào ϵ, không phụ thuộc vào y sao cho

$$\left| I(y) - \int_0^b ye^{-yx}dx \right| < \epsilon, \quad \forall b > b_\epsilon.$$

Thật vậy,

$$\left| I(y) - \int_0^b ye^{-yx}dx \right| = |1 - (1 - e^{-by})| = e^{-by} \le e^{-by_0} < \epsilon \text{ nếu } b > \frac{1}{y_0}\ln\frac{1}{\epsilon}.$$

Do đó, có thể chọn $b_\epsilon = \frac{1}{y_0}\ln\frac{1}{\epsilon}$.

c) Ta có

$$\left| I(y) - \int_0^b ye^{-yx}dx \right| = |1 - (1 - e^{-by})| = e^{-by}.$$

Muốn $\left| I(y) - \int_0^b ye^{-yx}dx \right| < \epsilon$ thì $e^{-by} < \epsilon \Leftrightarrow b > \frac{1}{y}\ln\frac{1}{\epsilon}$. Tuy nhiên, $\frac{1}{y}\ln\frac{1}{\epsilon} \to +\infty$ khi $y \to 0^+$. Do đó, không thể chọn được hằng số b_ϵ chỉ phụ thuộc vào ϵ thỏa mãn yêu cầu của hội tụ đều.

Ví dụ 2.8. *Chứng minh rằng* $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\cos yx = \frac{a}{y^2+a^2}$ *với* $a > 0$ *và với mọi* y.

[Gợi ý]

$$\int e^{-ax}\cos yxdx = -\frac{a}{a^2+y^2}e^{-ax}\cos yx + \frac{y}{a^2+y^2}e^{-ax}\sin yx,$$

nên $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\cos yxdx = \frac{a}{a^2+y^2}$.

1) Tiêu chuẩn hội tụ đều Weierstrass

Định lý 3.14. *Nếu* $|f(x,y)| \leqslant g(x)\,\forall (x,y) \in [a,+\infty] \times [c,d]$ *và nếu tích phân suy rộng* $\int\limits_a^{+\infty} g(x)\,dx$ *hội tụ, thì tích phân suy rộng* $I(y) = \int\limits_a^{+\infty} f(x,y)dx$ *hội tụ đều đối với* $y \in [c,d]$.

Ví dụ 2.9. *Chứng minh rằng*

a) $I(y) = \int\limits_0^{\infty} \frac{\cos yx}{x^2+1}$ *là hội tụ đều trên* $\mathbb{R}$.

b) $I(y) = \int\limits_0^{+\infty} ye^{-yx}dx \quad (y > 0)$ *hội tụ đều trên* $[y_0, +\infty)$ *với mọi* $y_0 > 0$.

c) $I(y) = \int\limits_0^{+\infty} e^{-yx}\cos \alpha x$ *hội tụ đều trên khoảng* $[a,b]$ *với mọi* $0 < a < b$ *và* $\alpha \in \mathbb{R}$.

2) Tính liên tục

Định lý 3.15. *Nếu hàm số* $f(x,y)$ *liên tục trên* $[a,+\infty] \times [c,d]$ *và nếu tích phân suy rộng* $I(y) = \int\limits_a^{+\infty} f(x,y)dx$ *hội tụ đều đối với* $y \in [c,d]$ *thì* $I(y)$ *là một hàm số liên tục trên* $[c,d]$, *nghĩa là*

$$\lim_{y\to y_0} I(y) = \lim_{y\to y_0} \int\limits_a^{+\infty} f(x,y)dx = \int\limits_a^{+\infty} \lim_{y\to y_0} f(x,y)dx = \int\limits_a^{+\infty} f(x,y_0)dx = I(y_0).$$

Ví dụ 2.10. *Tính* $\lim\limits_{y\to 0} \int\limits_0^{\infty} \frac{\cos yx}{x^2+1}$.

Ví dụ 2.11. *Chứng minh rằng* $I(y) = \int\limits_0^{+\infty} ye^{-yx}dx$ *không liên tục phải tại* $y = 0$, *nghĩa là*

$$\lim_{y\to 0^+} \left(\int\limits_0^{+\infty} ye^{-yx}dx \right) \neq \int\limits_0^{+\infty} \left(\lim_{y\to 0^+} ye^{-yx} \right) dx.$$

Hãy giải thích tại sao không chuyển được dấu giới hạn vào trong biểu thức tính tích phân trong trường hợp này.

3) Tính khả vi

Định lý 3.16. *Giả sử hàm số $f(x,y)$ xác định trên $[a,+\infty]\times[c,d]$ sao cho với mỗi $y\in[c,d]$, hàm số $f(x,y)$ liên tục đối với x trên $[a,+\infty]$ và $f'_y(x,y)$ liên tục trên $[a,+\infty]\times[c,d]$. Nếu tích phân suy rộng $I(y)=\int\limits_a^{+\infty} f(x,y)dx$ hội tụ và $\int\limits_a^{+\infty} f'_y(x,y)dx$ hội tụ đều đối với $y\in[c,d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả vi trên $[c,d]$ và $I'(y)=\int\limits_a^{+\infty} f'_y(x,y)\,dx$.*

Ví dụ 2.12. *Chứng minh rằng tích phân phụ thuộc tham số $I(y)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{\arctan(x+y)}{1+x^2}dx$ là một hàm số liên tục khả vi đối với biến y. Tính $I'(y)$ rồi suy ra biểu thức của $I(y)$.*

Lời giải. Ta có:

1) $f(x,y)=\frac{\arctan(x+y)}{1+x^2}$ liên tục trên $[-\infty,+\infty]\times[-\infty,+\infty]$.

2) $\left|\frac{\arctan(x+y)}{1+x^2}\right|\leqslant\frac{\pi}{2}.\frac{1}{1+x^2}$, mà $\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}=\pi$ hội tụ, nên $I(y)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{\arctan(x+y)}{1+x^2}dx$ hội tụ đều trên $[-\infty,+\infty]$.

Theo Định lý 3.15, $I(y)$ liên tục trên $[-\infty,+\infty]$.

Hơn nữa $\left|f'_y(x,y)\right|=\frac{1}{(1+x^2)\left[1+(x+y)^2\right]}\leqslant\frac{1}{1+x^2}$, $\forall$y; do đó $\int\limits_{-\infty}^{+\infty}f'_y(x,y)dx$ hội tụ đều trên $[-\infty,+\infty]$. Theo Định lý 3.16, $I(y)$ khả vi trên $[-\infty,+\infty]$, và: $I'(y)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)\left[1+(x+y)^2\right]}dx$.

Đặt $\frac{1}{(1+x^2)\left[1+(x+y)^2\right]}=\frac{Ax+B}{1+x^2}+\frac{Cx+D}{1+(x+y)^2}$, dùng phương pháp đồng nhất hệ số ta thu được:$A=\frac{-2}{y(y^2+4)},B=\frac{2}{y(y^2+4)},C=\frac{1}{y^2+4},D=\frac{3}{y^2+4}$. Do đó:

$$\begin{aligned}I'(y)&=\frac{1}{y^2+4}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{-2x+y}{1+x^2}+\frac{2x+3y}{1+(x+y)^2}\right]\\&=\frac{1}{y^2+4}\left[-\ln\left(1+x^2\right)+y\arctan x+\ln\left(1+(x+y)^2\right)+y\arctan(x+y)\right]|_{x=-\infty}^{+\infty}\\&=\frac{4\pi}{y^2+4}\end{aligned}$$

Suy ra $I(y)=\int I'(y)\,dy=2\arctan\frac{y}{2}+C$, mặt khác $I(0)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{\arctan x}{1+x^2}dx=0$ nên $C=0$ và $I(y)=2\arctan\frac{y}{2}$. ■

Ví dụ 2.13. *Tính* $\int\limits_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+y)^{n+1}}$

Lời giải. Đặt $I_n(y) = \int\limits_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+y)^{n+1}}, f_n(x,y) = \frac{1}{(x^2+y)^{n+1}}$. Khi đó:

$$[I_{n-1}(y)]'_y = \left[\int\limits_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+y)^n}\right]'_y = -n\int\limits_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+y)^{n+1}} = -n.I_n(y) \Rightarrow I_n = -\frac{1}{n}(I_{n-1})'.$$

Tương tự, $I_{n-1} = -\frac{1}{n-1}(I_{n-2})', I_{n-2} = -\frac{1}{n-2}(I_{n-3})', ..., I_1 = -(I_0)'$.

Do đó, $I_n(y) = \frac{(-1)^n}{n!}[I_0(y)]^{(n)}$. Mà $I_0(y) = \int\limits_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+y}dx = \frac{1}{\sqrt{y}} \arctan \frac{x}{\sqrt{y}}\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{y}}$ nên $I_n(y) = \frac{\pi}{2}.\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.\frac{1}{\sqrt{y^{2n+1}}}$.

Vấn đề còn lại là việc kiểm tra điều kiện chuyển đạo hàm qua dấu tích phân.

1) Các hàm số $f(x,y) = \frac{1}{x^2+y}, f'_y(x,y) = \frac{-1}{(x^2+y)^2}, ..., f^{(n)}_{y^n}(x,y) = \frac{(-1)^n}{(x^2+y)^{n+1}}$ liên tục trong $[0,+\infty) \times [\varepsilon,+\infty)$ với mỗi $\varepsilon > 0$ cho trước.

2) $\frac{1}{x^2+y} \leqslant \frac{1}{x^2+\varepsilon}, \left|\frac{-1}{(x^2+y)^2}\right| \leqslant \frac{1}{(x^2+\varepsilon)^2}, ..., \left|\frac{(-1)^n}{(x^2+y)^{n+1}}\right| \leqslant \frac{1}{(x^2+\varepsilon)^{n+1}}$

Mà các tích phân $\int\limits_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+\varepsilon}dx, ..., \int\limits_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+\varepsilon)^{n+1}}dx$ đều hội tụ, do đó

$\int\limits_0^{+\infty} f(x,y)\,dx, \int\limits_0^{+\infty} f'_y(x,y)\,dx, ..., \int\limits_0^{+\infty} f^{(n)}_{y^n}(x,y)\,dx$ hội tụ đều trên $[\varepsilon,+\infty)$ với mỗi $\varepsilon > 0$. ■

4) Tính khả tích

Định lý 3.17. *Nếu hàm số $f(x,y)$ liên tục trên $[a,+\infty] \times [c,d]$ và nếu tích phân suy rộng $I(y)$ hội tụ đều đối với $y \in [c,d]$ thì $I(y)$ là hàm số khả tích trên $[c,d]$ và ta có thể đổi thứ tự lấy tích phân theo công thức:*

$$\int\limits_c^d I(y)\,dy := \int\limits_c^d \left(\int\limits_a^{+\infty} f(x,y)\,dx\right)dy = \int\limits_a^{+\infty} \left(\int\limits_c^d f(x,y)\,dy\right)dx.$$

Ví dụ 2.14. *Tính* $\int\limits_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x}dx,\ (\alpha,\beta > 0)$.

Lời giải. Ta có:

$$\frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x} \overset{\left(F(x,y):=\frac{e^{-yx}}{x}\right)}{=} F(x,\alpha)-F(x,\beta) = \int_{\beta}^{\alpha} F'_y(x,y) = \int_{\alpha}^{\beta} e^{-yx}dy$$

nên:

$$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x}dx = \int_0^{+\infty}\left(\int_{\alpha}^{\beta} e^{-yx}dy\right)dx = \int_{\alpha}^{\beta}\left(\int_0^{+\infty} e^{-yx}dx\right)dy = \int_{\alpha}^{\beta}\frac{dy}{y} = \ln\frac{\beta}{\alpha}.$$

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân. ■

Ví dụ 2.15 (Tích phân Gauss).

$$G = \int_0^{\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Đặt $x = ut$ ta có

$$G = u\int_0^{+\infty} e^{-u^2t^2}dt.$$

Ta có

$$\begin{aligned}
G^2 &= G\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du \\
&= \int_0^{+\infty}\left(ue^{-u^2}\int_0^{+\infty} e^{-u^2t^2}dt\right)du \\
&= \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} ue^{-(1+t^2)u^2}du\right)dt \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{dt}{1+t^2} \\
&= \frac{\pi}{4}.
\end{aligned}$$

Suy ra

$$G = \int_0^{\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân.

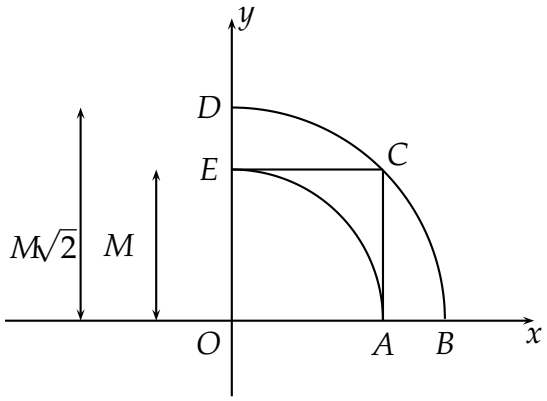
Ví dụ 2.16. *Chứng minh công thức tích phân Gauss*

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

bằng tích phân kép.

Lời giải. Đặt $I_M = \int_0^M e^{-x^2}dx = \int_0^M e^{-y^2}dy$ ta có

$$I_M^2 = \left(\int_0^M e^{-x^2}dx\right)\left(\int_0^M e^{-y^2}dy\right) = \int_0^M\int_0^M e^{-(x^2+y^2)}dxdy.$$



Hình 2.16

Vì $e^{-(x^2+y^2)}dxdy \geq 0$ nên

$$\iint\limits_{OAE} e^{-(x^2+y^2)}dxdy \leq I_M^2 = \iint\limits_{OACE} e^{-(x^2+y^2)}dxdy \leq \iint\limits_{OBD} e^{-(x^2+y^2)}dxdy.$$

Sử dụng tọa độ cực ta có

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^M e^{-r^2}rdr \leq I_M^2 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{M\sqrt{2}} e^{-r^2}rdr$$

hay là

$$\frac{\pi}{4}(1-e^{-M^2}) \leq I_M^2 \leq \frac{\pi}{4}(1-e^{-2M^2})$$

Cho $M \to +\infty$ ta được

$$\frac{\pi}{4} \leq I^2 \leq \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

■

Ví dụ 2.17 (Tích phân Dirichlet).

$$D = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Nhận xét

$$\frac{1}{x} = \int_0^\infty e^{-xt} dt,$$

ta có

$$\begin{aligned} D &= \int_0^\infty \sin x \left(\int_0^\infty e^{-xt} dt \right) dx \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^\infty e^{-xt} \sin x dx \right) dt \\ &= \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân.

Chú ý: Bạn đọc có thể so sánh với một kết quả trong Giải tích III, đó là $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \frac{\pi - 1}{2}$.

Ví dụ 2.18. *Áp dụng công thức tích phân Dirichlet, chứng minh rằng*

a) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx = \frac{\pi}{4}$. *b)* $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$ *c)* $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$.

[Gợi ý]

a) Áp dụng công thức hạ bậc $\sin^3 x = \frac{1}{4} \sin 3x + \frac{3}{4} \sin x$.

b) Áp dụng công thức tích phân từng phần,

$$\int_\epsilon^M \frac{1-\cos x}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x} \right) (1 - \cos x) \Big|_\epsilon^M + \int_\epsilon^M \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1-\cos\epsilon}{\epsilon} - \frac{1-\cos M}{M} + \int_\epsilon^M \frac{\sin x}{x} dx.$$

Cho $\epsilon \to 0^+$ và $M \to +\infty$ ta được

$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \frac{1-\cos\epsilon}{\epsilon} = 0, \quad \lim_{M \to +\infty} \frac{1-\cos M}{M} = 0$$

Do đó,

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

c) Hơn nữa,

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2}dx = 2\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2}du.$$

Ví dụ 2.19 (Tích phân Fresnel).

$$I = \int_0^{\infty} \sin(x^2)dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad J = \int_0^{\infty} \cos(x^2)dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Đổi biến $x^2 = t$ ta có

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}dt, \quad J = \frac{1}{2}\int_0^{\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}}dt.$$

Từ công thức tích phân Gauss $\int_0^{\infty} e^{-u^2}du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ suy ra

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty} e^{-tu^2}du.$$

Ta có

$$\begin{aligned}
\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}}dt &= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty} \sin t \int_0^{\infty} e^{-tu^2}du \\
&= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty} du \int_0^{\infty} e^{-tu^2}\sin t dt \\
&= \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty} \frac{du}{1+u^2} \\
&= \frac{2}{\sqrt{\pi}}.\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \\
&= \sqrt{\frac{\pi}{2}}.
\end{aligned} \tag{3.1}$$

Kết luận

$$I = J = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân.

2.2 Bài tập

Dạng 1. Tính tích phân suy rộng phụ thuộc tham số bằng cách đổi thứ tự lấy tích phân

Giả sử cần tính $I(y) = \int\limits_a^{+\infty} f(x,y)dx$.

B1. Biểu diễn $f(x,y) = \int\limits_c^d F(x,y)\,dy$.

B2. Sử dụng tính chất đổi thứ tự lấy tích phân:

$$I(y) = \int\limits_a^{+\infty} f(x,y)dx = \int\limits_a^{+\infty} \left(\int\limits_c^d F(x,y)\,dy \right) dx = \int\limits_c^d \left(\int\limits_a^{+\infty} F(x,y)\,dx \right) dy.$$

Dạng 2. Tính tích phân suy rộng phụ thuộc tham số bằng cách đạo hàm qua dấu tích phân.

Giả sử cần tính $I(y) = \int\limits_a^{+\infty} f(x,y)dx$.

B1. Tính $I'(y)$ bằng cách $I'(y) = \int\limits_a^{+\infty} f'_y(x,y)\,dx$.

B2. Dùng công thức Newton-Leibniz để khôi phục $I(y)$ bằng cách $I(y) = \int I'(y)\,dy + C$.

B3. Cho một giá trị đặc biệt của y để xác định C.

Chú ý: Phải kiểm tra các điều kiện đổi thứ tự lấy tích phân trong Định lý 3.17 hoặc chuyển dấu đạo hàm qua tích phân trong Định lý 3.16.

Bài tập 3.5. Tính $\int\limits_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x} dx,\ (\alpha, \beta > 0)$.

Lời giải. **Cách 1: Đổi TT lấy TP**

Ta có:

$$\begin{aligned}
&\frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x} \quad \left(F(x,y) := \frac{e^{-yx}}{x}\right) \\
&= F(x,\alpha) - F(x,\beta) \\
&= \int\limits_\beta^\alpha F'_y(x,y) = \int\limits_\alpha^\beta e^{-yx} dy.
\end{aligned}$$

nên

$$\begin{aligned}
&\int\limits_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x} dx \\
&= \int\limits_0^{+\infty} \left(\int\limits_\alpha^\beta e^{-yx} dy \right) dx \\
&= \int\limits_\alpha^\beta \left(\int\limits_0^{+\infty} e^{-yx} dx \right) dy \\
&= \int\limits_\alpha^\beta \frac{dy}{y} = \ln \frac{\beta}{\alpha}.
\end{aligned}$$

Cách 2: Đạo hàm qua dấu TP

Đặt $I(\alpha) = \int\limits_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x} dx.$

$$\begin{aligned}
I'(\alpha) &= \int\limits_0^{+\infty} f'_\alpha(x,\alpha)\, dx \\
&= \int\limits_0^{+\infty} -e^{-\alpha x} dx \\
&= -\frac{1}{\alpha}.
\end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}
I(\alpha) &= \int I'(\alpha)\, d\alpha \\
&= -\ln \alpha + C.
\end{aligned}$$

Mặt khác, $I(\beta) = 0$ nên $C = \ln \beta$.

Kết luận

$$I = \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

Kiểm tra điều kiện chuyển đạo hàm qua dấu tích phân.
Với $f(x,\alpha) = \frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x}$ ta có:

1) $f(x,\alpha) = \frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x}$ liên tục theo x trên $[0,+\infty)$ với mỗi $\alpha, \beta > 0$.

2) $f'_\alpha(x,\alpha) = -e^{-\alpha x}$ liên tục trên $[0,+\infty) \times (0,+\infty)$.

3) $\int\limits_0^{+\infty} f'_\alpha(x,\alpha)\, dx = \int\limits_0^{+\infty} -e^{-\alpha x} dx = -\frac{1}{\alpha}$ hội tụ đều đối với α trên mỗi khoảng $[\varepsilon, +\infty)$ theo tiêu chuẩn Weierstrass, thật vậy, $|-e^{-\alpha x}| \leqslant e^{-\varepsilon x}$, mà $\int\limits_0^{+\infty} e^{-\varepsilon x} dx = \frac{1}{\varepsilon}$ hội tụ.

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân. ■

Bài tập 3.6. Tính $\int\limits_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2}dx,\ (\alpha,\beta>0)$.

Lời giải. **Cách 1: Đổi TT lấy TP.**

$$\frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2} \quad \left(F(x,y):=\frac{e^{-yx^2}}{x^2}\right)$$
$$= F(x,\alpha)-F(x,\beta)$$
$$= \int\limits_\beta^\alpha F'_y(x,y)dy = \int\limits_\alpha^\beta e^{-yx^2}dy.$$

nên:

$$\int\limits_0^{+\infty}\frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2}dx$$
$$= \int\limits_0^{+\infty}\left(\int\limits_\alpha^\beta e^{-x^2y}dy\right)dx$$
$$= \int\limits_\alpha^\beta\left(\int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2y}dx\right)dy$$
$$= \int\limits_\alpha^\beta \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}}dy = \sqrt{\pi}\left(\sqrt{\beta}-\sqrt{\alpha}\right)$$

Cách 2: Đạo hàm qua dấu TP.

Đặt $I(\alpha)=\int\limits_0^{+\infty}\frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2}dx$.

Ta có

$$I'(\alpha) = \int\limits_0^{+\infty} f'_\alpha(x,\alpha)\,dx$$
$$= \int\limits_0^{+\infty} -e^{-\alpha x^2}dx$$
$$= -\frac{\sqrt{\pi}}{2}.\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$
$$\Rightarrow I(\alpha) = \int I'(\alpha)\,d\alpha$$
$$= -\sqrt{\pi}.\sqrt{\alpha}+C.$$

Mặt khác, $I(\beta)=0$ nên $C=\sqrt{\pi}.\sqrt{\beta}$.
Kết luận

$$I(\alpha)=\sqrt{\pi}\left(\sqrt{\beta}-\sqrt{\alpha}\right).$$

Kiểm tra điều kiện chuyển đạo hàm qua dấu tích phân.
Với $f(x,\alpha)=\frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2}$ ta có:

1) $f(x,\alpha)=\frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2}$ liên tục theo x trên $[0,+\infty)$ với mỗi $\alpha,\beta>0$.

2) $f'_\alpha(x,\alpha)=-e^{-\alpha x^2}$ liên tục trên $[0,+\infty)\times(0,+\infty)$.

3) $\int\limits_0^{+\infty} f'_\alpha(x,\alpha)\,dx = \int\limits_0^{+\infty} -e^{-\alpha x^2}dx \overset{x\sqrt{\alpha}=y}{=} -\int\limits_0^{+\infty} e^{-y^2}\frac{dy}{\sqrt{\alpha}} = -\frac{\sqrt{\pi}}{2}.\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ hội tụ đều theo α trên $[\varepsilon,+\infty)$ theo tiêu chuẩn Weierstrass, thật vậy, $\left|-e^{-\alpha x^2}\right| \leqslant e^{-\varepsilon x^2}$ mà $\int\limits_0^{+\infty} e^{-\varepsilon x^2}dx$ hội tụ.

Trong chứng minh trên ta đã sử dụng công thức $\int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2y}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}}$.

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân. ■

Bài tập 3.7. Tính $\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax}\frac{\sin bx-\sin cx}{x}$, $(a>0)$.

Lời giải. **Cách 1: Đổi TT lấy TP**

Ta có:

$$\begin{aligned} & e^{-ax}\frac{\sin bx-\sin cx}{x} \\ =&F(x,b)-F(x,c) \quad \left(F(x,y)=\frac{e^{-ax}\sin yx}{x}\right) \\ =&\int\limits_c^b F_y'(x,y)dy=\int\limits_c^b e^{-ax}\cos yxdx. \end{aligned}$$

nên

$$\begin{aligned} I&=\int\limits_0^{+\infty}\left(\int\limits_c^b e^{-ax}\cos yxdy\right)dx \\ &=\int\limits_c^b\left(\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax}\cos yxdx\right)dy \\ &=\int\limits_c^b\frac{a}{a^2+y^2}dy \\ &=\arctan\frac{b}{a}-\arctan\frac{c}{a}. \end{aligned}$$

Cách 2: Đạo hàm qua dấu TP

Đặt $I(b)=\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax}\frac{\sin bx-\sin cx}{x}dx$. Ta có

$$I_b'(x,b)=\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax}\cos bx=\frac{a}{a^2+b^2},$$

nên

$$I=\int\frac{a}{a^2+b^2}db=\arctan\frac{b}{a}+C.$$

Mặt khác $I(c)=0$ nên $C=-\arctan\frac{c}{a}$.
Kết luận

$$I=\arctan\frac{b}{a}-\arctan\frac{c}{a}.$$

Kiểm tra điều kiện chuyển đạo hàm qua dấu tích phân.
Với $f(x,b)=e^{-ax}\frac{\sin bx-\sin cx}{x}$ ta có

1. $f(x,b)=e^{-ax}\frac{\sin bx-\sin cx}{x}$ liên tục theo x trên $[0,+\infty)$ với mỗi $a,b,c>0$.
2. $f_b'(x,b)=e^{-ax}\cos bx$ liên tục trên $[0,+\infty)\times(0,+\infty)$.
3. $$\begin{aligned}\int\limits_0^{+\infty} f_b'(x,b)\,dx=\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax}\cos bx&=\left(-\frac{a}{a^2+b^2}e^{-ax}\cos bx+\frac{b}{a^2+b^2}e^{-ax}\sin bx\right)|_0^{+\infty} \\ &=\frac{a}{a^2+b^2}\end{aligned}$$

hội tụ đều theo b trên mỗi $(0,+\infty)$ theo tiêu chuẩn Weierstrass, thật vậy,
$|e^{-ax}\cos bx|\leqslant e^{-ax^2}$ mà $\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax^2}dx$ hội tụ.

Trong chứng minh trên ta đã sử dụng công thức

$$\int e^{-ax}\cos yxdx = -\frac{a}{a^2+y^2}e^{-ax}\cos yx + \frac{y}{a^2+y^2}e^{-ax}\sin yx,$$

nên $\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax}\cos yxdx = \frac{a}{a^2+y^2}$,

Bạn đọc tự kiểm tra điều kiện về đổi thứ tự lấy tích phân. ■

Bài tập 3.8. Một cách tương tự như Bài tập 3.7, tính

$$\int\limits_0^{+\infty} e^{-ax}\frac{\cos bx - \cos cx}{x},\ (a>0).$$

[Đáp số] $I = \frac{1}{2}\ln\frac{a^2+c^2}{a^2+b^2}$.

Hệ quả 3.1.

$$\int\limits_0^{+\infty} \frac{\cos bx - \cos cx}{x} = \ln\frac{c}{b}.$$

Bài tập 3.9. *Tính* $\int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2}\cos(yx)\,dx$.

Lời giải. Đặt $I(y) = \int\limits_0^{+\infty} e^{-x^2}\cos(yx)\,dx, f(x,y) = e^{-x^2}\cos(yx)$. Ta có:

1) $f(x,y)$ liên tục trên $[0,+\infty)\times(-\infty,+\infty)$.

2) $f'_y(x,y) = -xe^{-x^2}\sin yx$ liên tục trên $[0,+\infty)\times(-\infty,+\infty)$.

2)

$$\int\limits_0^{+\infty} f'_y(x,y)\,dx = \int\limits_0^{+\infty} -xe^{-x^2}\sin yxdx = \frac{1}{2}e^{-x^2}\sin yx\Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{2}\int\limits_0^{+\infty} ye^{-x^2}\cos yxdx$$
$$= \frac{-y}{2}I(y)$$

hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass, thật vậy,

$$\left|f'_y(x,y)\right| \leqslant xe^{-x^2},\ \text{mà}\ \int\limits_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx = \frac{1}{2}\ \text{hội tụ.}$$

Do đó theo Định lý 3.16, $\frac{I'(y)}{I(y)} = -\frac{y}{2} \Rightarrow I = Ce^{-\frac{y^2}{4}}$.

Mà $I(0) = C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ nên $I(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-\frac{y^2}{4}}$. ■

2.3 Một số tích phân quan trọng

Tích phân Dirichlet

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Tích phân Gauss

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Tích phân Fresnel

$$\int_0^\infty \sin(x^2) dx = \int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

2.4 Bài tập ôn tập

Bài tập 3.10. Tính các tích phân sau

a) $\int_0^\infty \frac{e^{-ax^2}-\cos bx}{x^2} dx, (a > 0)$

b) $\int_0^\pi \ln(1 + y\cos x) dx,$

c) $\int_0^\infty e^{-x^2} \sin ax dx,$

d) $\int_0^\infty \frac{\sin xy}{x} dx, y \geq 0,$

e) $\int_0^\infty e^{-ax^2} \cos bx dx \ (a > 0),$

f) $\int_0^\infty x^{2n} e^{-x^2} \cos bx dx, n \in \mathbb{N}.$

g) $\int_0^\infty \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx,$

h) $\int_0^\infty \frac{\sin ax \sin bx}{x} dx.$

[Gợi ý]

a) Đặt $I(a) = \int_0^\infty \frac{e^{-ax^2}-\cos bx}{x^2} dx$ và sử dụng công thức đạo hàm qua dấu tích phân. Chú ý rằng $I(0) = \int_0^\infty \frac{1-\cos bx}{x^2} dx = b\int_0^\infty \frac{1-\cos bx}{(bx)^2} dbx = \frac{b\pi}{2}$.

b) Đặt $I(y) = \int_0^{\pi} \ln(1 + y\cos x)dx$ và sử dụng công thức đạo hàm qua dấu tích phân.

c) Đặt $I(a) = \int_0^{\infty} e^{-x^2} \sin axdx$ và sử dụng công thức đạo hàm qua dấu tích phân.

d) Sử dụng công thức tích phân Dirichlet.

e) Đặt $I(b) = \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx$ và sử dụng công thức đạo hàm qua dấu tích phân.

f) Đặt $I_n(b) = \int_0^{\infty} x^{2n}e^{-x^2} \cos bxdx$ và sử dụng công thức đạo hàm qua dấu tích phân để ra công thức truy hồi.

g) Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng và tích phân Dirichlet.

h) Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng và Hệ quả 3.1.

Bài tập 3.11. Chứng minh rằng

a) $\int_0^{\infty} \frac{\sin yx}{x(1+x^2)}dx = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-y}), \quad y \geq 0.$

b) $\int_0^{\infty} \frac{1-\cos yx}{x^2} = \frac{\pi}{2}|y|.$

c) $\int_0^{\infty} \frac{x\sin yx}{a^2+x^2}dx = \frac{\pi}{2}e^{-ay}, \quad a, y \geq 0.$

d) $\int_0^{\infty} e^{-yx^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0.$

Bài tập 3.12. Sử dụng công thức

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2a},$$

tính

$$I_n = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}.$$

Bài tập 3.13. Chứng minh rằng

a) $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-yx}\frac{\sin x}{x}$ hội tụ đều trên $[0, +\infty)$.

b) $I(y) = \frac{\pi}{2} - \arctan y.$

Bài tập 3.14. Chứng minh rằng

$$\int_0^{+\infty} \left(e^{-\frac{a}{x^2}} - e^{-\frac{b}{x^2}} \right) dx = \sqrt{\pi b} - \sqrt{\pi a}, \quad (a, b > 0).$$

Bài tập 3.15. Chứng minh rằng

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan \frac{x}{a} - \arctan \frac{x}{b}}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \frac{b}{a}, \quad (a, b > 0).$$

Bài tập 3.16. a) Chứng minh rằng

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + \alpha^2 x^2)}{1 + x^2} = \pi \ln(1 + \alpha), \quad \alpha \geq 0.$$

b) Sử dụng câu a), chứng minh rằng

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

Bài tập 3.17. Chứng minh rằng $\int_0^{\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{\pi}{3}$.

Bài tập 3.18. Sử dụng tích phân Fresnel chứng minh rằng

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \sin(x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{4}.$$

Bài tập 3.19. Chứng minh rằng

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-\left(x - \frac{y}{x}\right)^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Áp dụng, tính $\int_0^{+\infty} e^{-(x^2 + x^{-2})} dx$.

Bài tập 3.20. Chứng minh rằng $I(y) = \int_0^{+\infty} y^2 x e^{-yx^2}$ không liên tục tại $y = 0$, nghĩa là

$$\lim_{y \to 0} \int_0^{+\infty} y^2 x e^{-yx^2} \neq \int_0^{+\infty} \lim_{y \to 0} y^2 x e^{-yx^2}.$$

Hãy giải thích tại sao?

Bài tập 3.21. Chứng minh rằng $I(y) = \int\limits_0^{+\infty} y^2 x e^{-yx}$ không liên tục tại $y = 0$, nghĩa là

$$\lim_{y\to 0} \int\limits_0^{+\infty} y^2 x e^{-yx} \neq \int\limits_0^{+\infty} \lim_{y\to 0} y^2 x e^{-yx}.$$

Hãy giải thích tại sao?

§3. TÍCH PHÂN EULER

3.1 Hàm Gamma

$\Gamma(p) = \int\limits_0^{+\infty} x^{p-1}e^{-x}dx$ xác định trên $(0,+\infty)$.

Thật vậy,

$$\Gamma(p) = \int\limits_0^1 x^{p-1}e^{-x}dx + \int\limits_1^{+\infty} x^{p-1}e^{-x}dx = I_1 + I_2.$$

- Với tích phân I_2 ta so sánh với $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$. Ta có

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x^{p-1}e^{-x} : \frac{1}{x^2}\right) = \lim_{x\to+\infty}\frac{x^{1+p}}{e^x} = 0,$$

mà $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ hội tụ nên I_2 hội tụ. Thậm chí, tích phân I_2 hội tụ với mọi $p \in \mathbb{R}$.

- Với tích phân I_1 thì nếu $p \geq 1$ ta có I_1 thực chất là tích phân xác định. Còn nếu $0 < p < 1$ thì ta so sánh I_1 với $\int_0^1 \frac{dx}{x^{1-p}}$. Ta có

$$\lim_{x\to0^+}\left(x^{p-1}e^{-x} : \frac{1}{x^{1-p}}\right) = 1,$$

mà $\int_0^1 \frac{dx}{x^{1-p}}$ hội tụ nên I_1 cũng hội tụ. Nếu $p < 0$ thì $\int_0^1 \frac{dx}{x^{1-p}}$ phân kì nên I_1 sẽ phân kì.

Các tính chất

1. Hạ bậc: $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$. Công thức này có thể chứng minh một cách dễ dàng bằng tích phân từng phần. Thật vậy,

$$\Gamma(p+1) = \int\limits_0^{+\infty} x^p e^{-x}dx = -\int\limits_0^{+\infty} x^p d(e^{-x}) = -x^p e^{-x}\Big|_0^{+\infty} + p\int\limits_0^{+\infty} x^{p-1}e^{-x} = p\Gamma(p).$$

Ý nghĩa: Để nghiên cứu $\Gamma(p)$ ta chỉ cần nghiên cứu $\Gamma(p)$ với $0 < p \leqslant 1$ mà thôi, còn với $p > 1$ chúng ta sẽ sử dụng công thức hạ bậc.

2. Đặc biệt,

   - $\Gamma(1) = 1$ (tính trực tiếp) nên $\Gamma(n) = (n-1)!\ \forall n \in \mathbb{N}$.

- Từ công thức tích phân Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ suy ra $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{\pi}$. Do đó, $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}$.

3. Đạo hàm của hàm Gamma: $\Gamma^{(k)}(p) = \int\limits_0^{+\infty} x^{p-1}\left(\ln^k x\right).e^{-x}dx$.

4. $\Gamma(p).\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}$ $\forall 0 < p < 1$.

3.2 Hàm Beta

Dạng 1: $\mathrm{B}(p,q) = \int\limits_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$. Bằng cách đổi biến số $x = \frac{t}{t+1}$ ta sẽ thu được:

Dạng 2: $\mathrm{B}(p,q) = \int\limits_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}}dx$.

Ví dụ 3.20. *Biểu thị* $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx$ *qua hàm* $\mathrm{B}(m,n)$.

Lời giải. Đặt $\sin x = \sqrt{t} \Rightarrow 0 \leqslant t \leqslant 1, \cos x dx = \frac{1}{2\sqrt{t}}dt$

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \left(1-\sin^2 x\right)^{\frac{n-1}{2}}.\cos x dx$$

$$= \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} t^{\frac{m}{2}}(1-t)^{\frac{n-1}{2}} t^{-\frac{1}{2}}dt = \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$$

■

Từ ví dụ này ta suy ra:

Dạng lượng giác: $B(p,q) = 2\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} t \cos^{2q-1} t dt$.

Các tính chất:

1. Tính đối xứng: $\mathrm{B}(p,q) = \mathrm{B}(q,p)$.

2. Hạ bậc:

$$\begin{cases} \mathrm{B}(p,q) = \frac{p-1}{p+q-1}\mathrm{B}(p-1,q), & \text{nếu } p > 1 \\ \mathrm{B}(p,q) = \frac{q-1}{p+q-1}\mathrm{B}(p,q-1), & \text{nếu } q > 1 \end{cases}$$

Ý nghĩa của công thức trên ở chỗ muốn nghiên cứu hàm bêta ta chỉ cần nghiên cứu nó trong khoảng $(0,1]\times(0,1]$ mà thôi.

3. Đặc biệt, $\mathrm{B}(1,1)=1$ nên
$$\begin{cases}\mathrm{B}(m,n)=\frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!},\ \forall m,n\in\mathbb{N}\\ \mathrm{B}(p,n)=\frac{(n-1)!}{(p+n-1)(p+n-2)...(p+1)p}B(p,1)\ \forall n\in\mathbb{N}.\end{cases}$$

4. Công thức liên hệ giữa hàm Bêta và Gamma: $\mathrm{B}(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$.

   Chứng minh.

   Ta có
   $$\Gamma(p)\Gamma(q)=\int\limits_0^{+\infty}t^{p-1}e^{-t}dt\int\limits_0^{+\infty}s^{q-1}e^{-s}ds=\int\limits_0^{+\infty}\int\limits_0^{+\infty}t^{p-1}s^{q-1}e^{-(t+s)}dtds.$$

   Áp dụng công thức đổi biến $t=xy$ và $s=x(1-y)$ ta được
   $$\begin{cases}0\le t<+\infty,\\ 0\le s<+\infty\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}0\le x<+\infty,\\ 0\le y\le 1\end{cases},J=\frac{D(t,s)}{D(x,y)}=\begin{vmatrix}y & x\\ 1-y & -x\end{vmatrix}=-x.$$

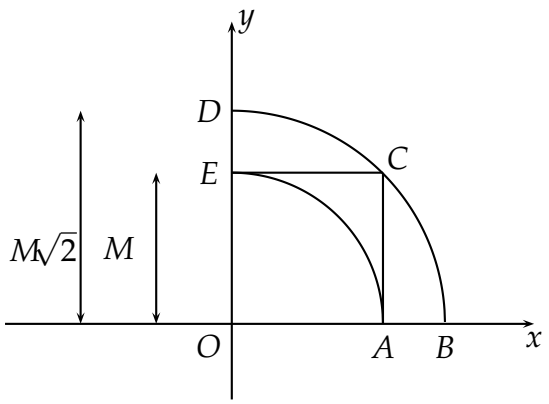
   Do đó,
   $$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q)&=\int\limits_0^1\int\limits_0^{+\infty}e^{-x}x^{p-1}y^{p-1}x^{q-1}(1-y)^{q-1}xdxdy\\ &=\int\limits_0^{+\infty}e^{-x}x^{p+q-1}dx\int\limits_0^1y^{p-1}(1-y)^{q-1}dy\\ &=\Gamma(p+q)\,\mathrm{B}(p,q).\end{aligned}$$

5. $\mathrm{B}(p,1-p)=\Gamma(p)\,\Gamma(1-p)=\frac{\pi}{\sin p\pi}$.

Ví dụ 3.21. *Chứng minh công thức liên hệ giữa hàm Bêta và Gamma* $\mathrm{B}(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ *bằng tích phân kép.*

Lời giải. Xuất phát từ công thức $\Gamma(p)=\int_0^{+\infty}x^{p-1}e^{-x}dx$ thực hiện phép đổi biến $x=t^2$ ta được
$$\Gamma(p)=2\int\limits_0^{+\infty}e^{-t^2}t^{2p-1}dt=2\int\limits_0^{+\infty}e^{-x^2}x^{2p-1}dx.$$
Do đó,
$$\Gamma(p)\Gamma(q)=4\int\limits_0^{+\infty}\int\limits_0^{+\infty}e^{-(x^2+y^2)}x^{2p-1}y^{2q-1}dxdy.$$

Đặt $I_M = \int_0^M \int_0^M e^{-(x^2+y^2)} x^{2p-1} y^{2q-1} dxdy$. Ta có $\lim\limits_{M\to+\infty]} = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{4}$.



Hình 2.16

Ta có

$$\int\limits_{OAE} e^{-(x^2+y^2)} x^{2p-1} y^{2q-1} dxdy \le I_M \le \int\limits_{OBD} e^{-(x^2+y^2)} x^{2p-1} y^{2q-1} dxdy.$$

Thực hiện phép đổi biến số trong tọa độ cực $\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ ta có

$$\begin{aligned} &\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos\varphi)^{2p-1} (\sin\varphi)^{2q-1} d\varphi \int\limits_0^M r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr \\ &\le I_M \le \\ &\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos\varphi)^{2p-1} (\sin\varphi)^{2q-1} d\varphi \int\limits_0^{M\sqrt{2}} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr. \end{aligned} \tag{3.2}$$

Ta có

$$\lim_{M\to+\infty} \int\limits_0^M r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr = \int\limits_0^{+\infty} r^{2(p+q)-1} e^{-r^2} dr = \frac{\Gamma(p+q)}{2}$$

và

$$\lim_{M\to+\infty} \int\limits_0^{M\sqrt{2}} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr = \int\limits_0^{+\infty} r^{2(p+q)-1} e^{-r^2} dr = \frac{\Gamma(p+q)}{2}.$$

Ngoài ra,

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos\varphi)^{2p-1} (\sin\varphi)^{2q-1} d\varphi = \frac{1}{2} B(p,q).$$

Cho $M \to +\infty$ trong bất đẳng thức (3.2) ta được

$$\frac{1}{2}B(p,q)\frac{1}{2}\Gamma(p+q) \leq \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{4} \leq \frac{1}{2}B(p,q)\frac{1}{2}\Gamma(p+q).$$

Do đó,

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

■

3.3 Bài tập

Bài tập 3.22.

a) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx.$

Lời giải. Ta có

$$I = \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}.\frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma(6)} = \frac{1}{2}.\frac{\Gamma\left(3+\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(2+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(6)} = \frac{1}{2}.\frac{\frac{5!!}{2^3}\sqrt{\pi}.\frac{3!!}{2^2}\sqrt{\pi}}{5!} = \frac{3\pi}{512}$$

b) $\int\limits_0^a x^{2n}\sqrt{a^2-x^2}dx \ \ (a>0)\,.$

Lời giải. Đặt $x = a\sqrt{t} \Rightarrow dx = \frac{adt}{2\sqrt{t}}$

$$I = \int\limits_0^1 a^{2n}t^n.a\,(1-t)^{\frac{1}{2}}.\frac{adt}{2\sqrt{t}} = \frac{a^{2n+2}}{2}.\int\limits_0^1 t^{n-\frac{1}{2}}\,(1-t)^{\frac{1}{2}}\,dt = \frac{a^{2n+2}}{2}\mathrm{B}\left(n+\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$
$$= \frac{a^{2n+2}}{2}\frac{\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(n+2)} = \frac{a^{2n+2}}{2}.\frac{\frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}.\frac{\sqrt{\pi}}{2}}{(n+1)!} = \pi\frac{a^{2n+2}}{2}\frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}$$

■

c) $\int\limits_0^{+\infty} x^{10}e^{-x^2}dx.$

Lời giải. Đặt $x = \sqrt{t} \Rightarrow dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$

$$I = \int\limits_0^{+\infty} t^5 e^{-t}.\frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2}\int\limits_0^{+\infty} t^{\frac{9}{2}}e^{-t}dt = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{11}{2}\right) = \frac{1}{2}.\frac{9!!\sqrt{\pi}}{2^5} = \frac{9!!\sqrt{\pi}}{2^6}.$$

d) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x^2)^2} dx.$

Lời giải. Đặt $x^2 = t \Rightarrow 2xdx = dt$

$$I = \int\limits_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{1}{4}} . \frac{dt}{2\sqrt{t}}}{(1+t)^2} = \frac{1}{2} \int\limits_0^{+\infty} \frac{t^{-\frac{1}{4}} dt}{(1+t)^2} = \frac{1}{2} \mathrm{B}(p,q) \text{ với } \begin{cases} p-1 = -\frac{1}{4} \\ p+q = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = \frac{3}{4} \\ q = \frac{5}{4} \end{cases}$$ ■

Vậy

$$I = \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right) = \frac{1}{2} . \frac{\frac{5}{4}-1}{\frac{3}{4}+\frac{5}{4}-1} \mathrm{B}\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8} . \mathrm{B}\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8} . \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$$

e) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^3} dx.$

Lời giải. Đặt $x^3 = t \Rightarrow dx = \frac{1}{3} t^{-\frac{2}{3}} dt$

$$I = \frac{1}{3} \int\limits_0^{+\infty} \frac{t^{-\frac{2}{3}} dt}{1+t} = \frac{1}{3}\mathrm{B}\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3} \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

f) $\int\limits_0^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(1+x^n)} dx, \ (2 < n \in \mathbb{N}).$

Lời giải. Đặt $x^n = t \Rightarrow dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$

$$\begin{aligned} I &= \int\limits_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{n+1}{n}} . \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt}{(1+t)^2} = \frac{1}{n} \int\limits_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{2}{n}}}{(1+t)^2} dt = \frac{1}{n}\mathrm{B}\left(\frac{2}{n}+1, 1-\frac{2}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} . \frac{\frac{2}{n}}{\left(\frac{2}{n}+1\right)+\left(1-\frac{2}{n}\right)-1} \mathrm{B}\left(\frac{2}{n}, 1-\frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n^2} \frac{\pi}{\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)}. \end{aligned}$$ ■

g) $\int\limits_0^1 \frac{1}{\sqrt[n]{1-x^n}} dx, \ n \in \mathbb{N}^*.$

Lời giải. Đặt $x^n = t \Rightarrow dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$

$$I = \int\limits_0^1 \frac{\frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt}{(1-t)^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{n} \int\limits_0^1 t^{\frac{1}{n}-1} . (1-t)^{-\frac{1}{n}} dt = \frac{1}{n}\mathrm{B}\left(\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{n}}$$

Bài tập 3.23. *Chứng minh công thức Jacobi*

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

[Gợi ý] Viết

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty e^{-y} y^{p-1} dy, \Gamma(q) = \int_0^\infty e^{-x} y^{q-1} dx.$$

Nên

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-x-y} x^{q-1} y^{p-1} dx dy.$$

Thực hiện phép đổi biến số $x = u(v-1), y = uv$ để suy ra

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \Gamma(p+q)B(p,q).$$